

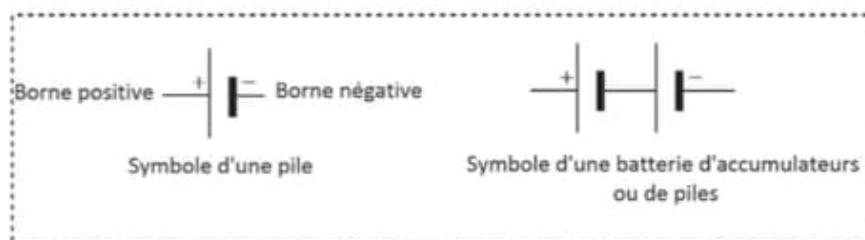
# Électrocinétique

Dans cette partie, nous étudions les mouvements des charges électriques au sein des conducteurs ainsi que leurs propriétés.

## 1 Intensité d'un courant électrique

Il s'agit d'un déplacement d'électrons, d'une quantité de charge qui traverse une section de conducteur par unité de temps. Le courant est plus intense lorsque la circulation des charges est plus grande et vice versa.

Pour assurer le déplacement continu de ces charges au sein d'un conducteur, il faut une pompe à électrons, le générateur électrique (par ex. une pile, une batterie d'accumulateurs, etc.) :



Autres symboles concernant cette fiche :

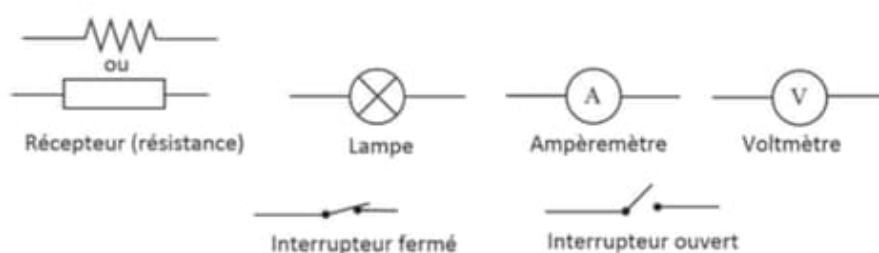


FIGURE 1

Pour que la circulation des charges soit assurée, il faut que le circuit soit fermé.

La figure 2 ci-après montre un exemple simple d'un circuit fermé.

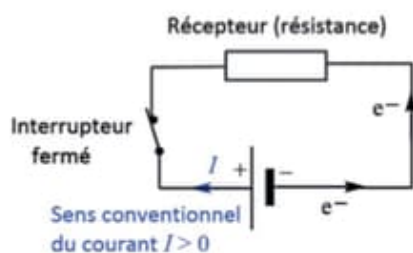


FIGURE 2

### 1.1 Intensité d'un courant continu

On définit la charge par  $Q = ne$  (nombre d'électrons  $\times 1,6 \times 10^{-19}$ ).

On définit l'intensité d'un courant par la quantité de charge ( $Q$ ) qui traverse une section d'un fil conducteur par unité de temps. La formule est :

$$I = \frac{Q}{t} \quad [I \text{ en ampères (A), } Q \text{ en C et } t \text{ en s}]$$

Si cette intensité est constante au cours du temps, on dit que le courant est continu. Les électrons se déplacent toujours dans le même sens, de la borne négative (répulsive) de la pile vers la borne positive (attractive).

La mesure de l'intensité se fait via un ampèremètre qui doit toujours être placé en série :

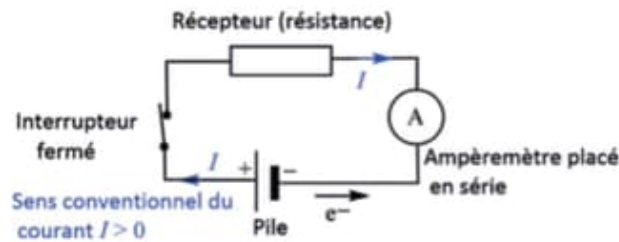


FIGURE 3

Peu importe la position de l'ampèremètre au sein du circuit, l'intensité est toujours la même.

En outre, dans le cas d'un circuit où plusieurs résistances sont placées en série, l'intensité qui les traverse est la même partout.

Pour les circuits où des résistances (par ex. des lampes) sont montées en parallèle, des nœuds sont formés. Dans ce cas, la loi des nœuds (**lois de Kirchhoff**) s'applique :

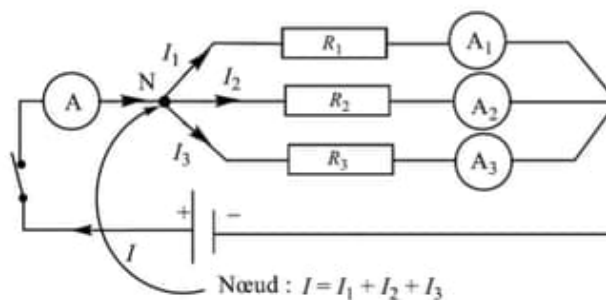
La somme des intensités arrivant à un nœud est égale  
à la somme des intensités qui le quittent (On suppose qu'aucune  
charge ne peut être ni perdue, ni créée, ni accumulée en un point donné.) :

$$\sum I_{\text{arrivant à un nœud}} = \sum I_{\text{quittant le nœud}}$$

Citons par exemple, le circuit ci-après qui contient trois résistances placées en parallèle. Si on applique la loi des nœuds :

Le courant arrivant au nœud N est  $I$  tandis que les courants quittant le nœud N sont  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$ .

D'où,  $I = I_1 + I_2 + I_3$



$I_1$  : intensité traversant le récepteur  $R_1$ , mesurée par l'ampèremètre  $A_1$   
 $I_2$  : intensité traversant le récepteur  $R_2$ , mesurée par l'ampèremètre  $A_2$   
 $I_3$  : intensité traversant le récepteur  $R_3$ , mesurée par l'ampèremètre  $A_3$

FIGURE 4

En outre, il est important de signaler qu'il y a aussi conservation des charges électriques au point N (nœud) :

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

## 1.2 Intensité d'un courant variable

Lorsque la quantité d'électricité traversant une section du conducteur varie (n'est pas constante) avec le temps, on dit que le courant est variable.

Dans ce cas, le courant électrique est caractérisé par une intensité instantanée qui est la limite de l'intensité moyenne lorsque le temps ( $\Delta t$ ) tend vers 0 :

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} \text{ [dérivée de } q(t) \text{ par rapport au temps]}$$

Ce type de courant est observé dans le cas d'un courant alternatif (Figure 5) et dans le cas d'un court-circuit (Figure 6)

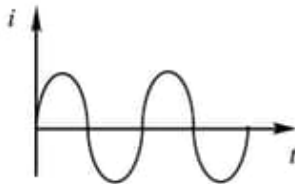


FIGURE 5

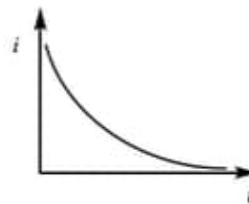


FIGURE 6

## 2 Différence de potentiel

Aux bornes de tout récepteur parcouru par un courant, il existe une différence de potentiel (ddp) également appelée une tension.

La tension est mesurée par un voltmètre placé toujours en parallèle aux bornes d'un récepteur (Figure 7) ou d'un générateur électrique.

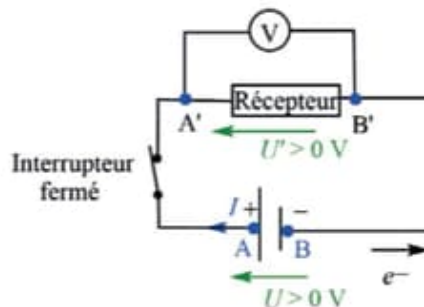


FIGURE 7

Le sens conventionnel de la tension (ddp) aux bornes d'un générateur :  $U = V_A - V_B$  (V)

Le sens conventionnel de la tension (ddp) aux bornes d'un récepteur :  $U' = V_{A'} - V_{B'}$  (V)

Aux bornes d'un générateur, le courant circule dans le sens des potentiels croissants, la tension et le courant étant orientés dans le même sens.

Toutefois, la *loi des mailles* est souvent utilisée pour calculer des tensions au sein des circuits. Cette loi est toute simple : la somme des tensions au sein d'une maille d'un réseau électrique est toujours nulle. (On suppose qu'aucune charge ne peut être ni perdue, ni créée, ni accumulée en un point donné.)

Pour appliquer cette loi, il faut :

1. choisir la maille. La maille est un chemin fermé, on part d'un point et on revient au même point.
2. choisir un sens de parcours arbitraire (flèche rouge dans la figure 8).
3. affecter du signe + les tensions présentant le même sens que le parcours choisi.
4. affecter du signe - les tensions dont le sens est contraire à celui du parcours choisi.

Si nous appliquons ces critères au circuit de la figure 8, nous obtenons que  $U - U' = 0 \text{ V}$ .

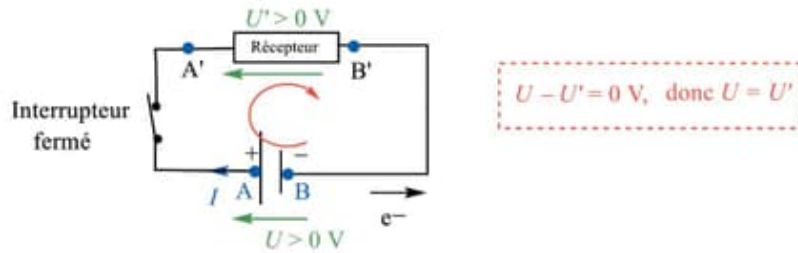


FIGURE 8

Dès lors, dans un circuit fermé composé de plusieurs récepteurs ( $n$  récepteurs) en série et d'un générateur (figure 9), nous avons toujours :

$$U = \sum_{i=1}^n U_i.$$

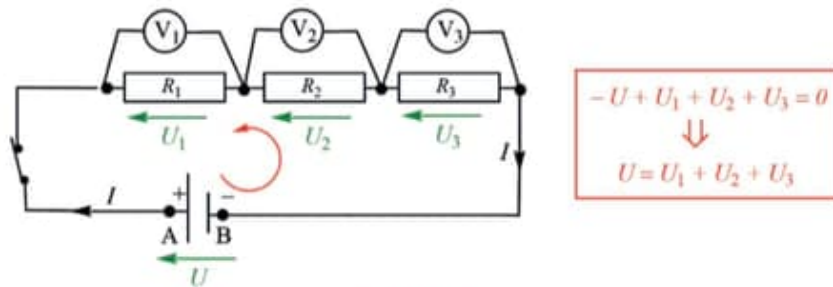


FIGURE 9

Par ailleurs, pour un circuit fermé composé de plusieurs récepteurs ( $n$  récepteurs) en parallèle, les tensions sont identiques à celle du générateur :

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_i$$

La figure 10 montre un exemple d'un circuit fermé composé d'un générateur et de trois récepteurs en parallèle :

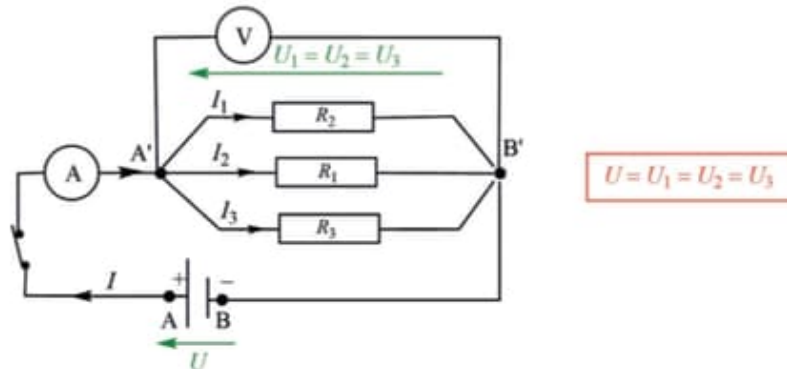


FIGURE 10



### 3 Puissance

La puissance est l'énergie que fournit (consomme) un appareil par unité de temps :

- pour une lampe, c'est l'énergie consommée par unité de temps.
- pour un générateur, c'est l'énergie fournie au circuit fermé par unité de temps.

La puissance est :  $P = \frac{W}{t}$

Avec,  $U = \frac{W}{q}$ , on peut écrire  $P = \frac{U \times q}{t}$

Comme,  $I = \frac{Q}{t}$

Alors,  $P = U \times I$  ( $P$  en W,  $U$  en V et  $I$  en A)

### 4 Loi de Joule

L'énergie thermique libérée dans un conducteur est proportionnelle

- au carré de l'intensité ( $I^2$  en  $A^2$ ),
- à la durée ( $t$  en s) pendant laquelle le courant le traverse, et
- dépend de la nature du conducteur ( $C$ , chaque conducteur étant caractérisé par une constante  $C$ ).

On peut donc écrire :

$$\text{Énergie thermique} = C I^2 t$$

Cette énergie dégagée est due aux chocs des électrons contre les atomes ionisés et non ionisés lors de leurs déplacements au sein du conducteur. L'énergie libérée est purement thermique.

La constante  $C$  n'est rien d'autre que la résistance du conducteur, on la note  $R$ .

La résistance s'exprime en *ohms* ( $\Omega$ ).

Par conséquent, l'énergie thermique  $= W_{th} = R I^2 t$

Étant donné que  $P = U \times I$  et  $W_{th} = P \times t$

Il vient  $P = R I^2$

#### 4.1 Paramètres influençant la résistance d'un conducteur

Les expériences montrent que la résistance d'un fil conducteur dépend :

- de sa nature,
- de la dimension de la surface de section et
- de sa longueur.

Par ailleurs, la résistance dépend aussi mais plus légèrement de la température du fil conducteur.

La résistance d'un fil conducteur métallique homogène et de section constante, d'après la *loi de Pouillet*, peut se calculer par la relation suivante :

$$R = \rho \times \frac{L}{S}$$

$L$  : longueur du fil (m) ;  $S$  : surface de la section du conducteur ( $m^2$ ) ;  $\rho$  : résistivité du métal (en  $\Omega m$ )

**REMARQUE**

- La conductivité est l'inverse de la résistivité, son unité est  $\Omega^{-1}\text{m}^{-1}$  ou siemens/m (S).
  - Pour diminuer les pertes lors des transports de l'énergie électrique, il faut :
    - diminuer la résistance du fil conducteur (c.-à-d. choisir un bon conducteur électrique comme le Cu par ex.)
    - augmenter  $S$  (la section du fil)
    - diminuer l'intensité du courant dans le fil en augmentant la tension (pour que la puissance reste constante).
  - L'effet joule est le phénomène par lequel agit un fusible classique pour arrêter le passage du courant dans un appareil ou dans un secteur. En effet, il s'agit d'un fil conducteur de section bien calibrée, souvent noyé dans un isolant inflammable, pour fondre dès que l'intensité du courant dépasse une certaine valeur (par ex. 16 A).
- Pour l'installation électrique d'une maison et pour des raisons pratiques (réenclenchement immédiat), on utilise actuellement des disjoncteurs. Le fonctionnement de ces derniers repose sur le magnétisme.
- La résistivité d'un métal pur en fonction de la température est une fonction linéaire :

$$\rho = \rho_0 \times (1 + \alpha T)$$

où  $\rho$  est la résistivité du métal (exprimée en  $\Omega\text{m}$ ),  $T$  la température en  $^{\circ}\text{C}$  et  $\alpha$  le coefficient de température en  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ .

**Attention :** cette relation n'est valable que si la température n'est pas très élevée.

## 5 Loi d'Ohm

Pour un récepteur de résistance  $R$ , la puissance thermique qu'il consomme est :

$$P = RI^2$$

Et, pour tout récepteur, il vient :

$$P = U \times I$$

Dès lors,  $U = RI$

D'où,  $I = \frac{U}{R}$  (Loi d'Ohm), où  $I$  est en ampère (A) ;  $U$  en V et  $R$  en  $\Omega$

**REMARQUE**

Pour une même résistance, la loi d'Ohm indique que la tension est proportionnelle à l'intensité du courant.

Cette loi nous indique aussi que  $I$  est d'autant plus grande que la tension ( $U$ ) est grande et  $R$  est faible.

### 5.1 La résistance équivalente

Dans tout réseau électrique, l'association de résistances peut être remplacée par une seule résistance. Cette dernière est appelée résistance équivalente.

Les outils que nous venons de discuter dans cette fiche d'électrocinétique sont indispensables pour trouver des formules facilitant le calcul des résistances équivalentes.

### 5.1.1 Association en série

$$U_{AB} = U_1 + U_2$$

Le courant qui traverse  $R_1$  et  $R_2$  est le même :  $I$  (A)

D'après la loi d'Ohm :  $U_1 = R_1 \times I$  et  $U_2 = R_2 \times I$

D'après la loi des mailles :  $U = U_{AB} = U_1 + U_2$  (les tensions sont additives !)

D'où,  $U_{AB} = U_1 + U_2 = R_1 \times I + R_2 \times I = R_e \times I$

Par conséquent,  $R_e = R_1 + R_2$

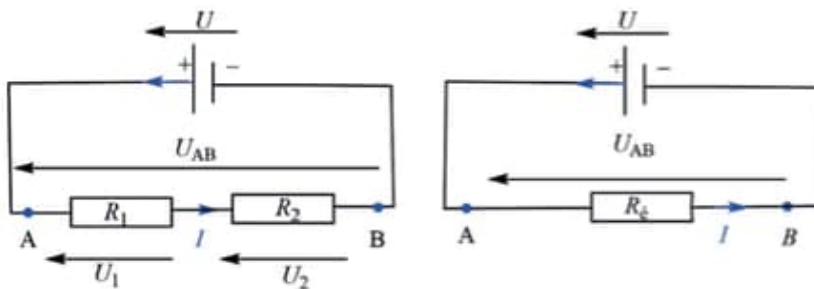


FIGURE 11

En général, pour un nombre quelconque de résistances placées en série, la résistance équivalente ( $R_e$ ) correspond à la somme des résistances :

$$R_e = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

### 5.1.2 Association en parallèle

La tension aux bornes des résistances est la même :  $U_1 = U_2 = U_3$

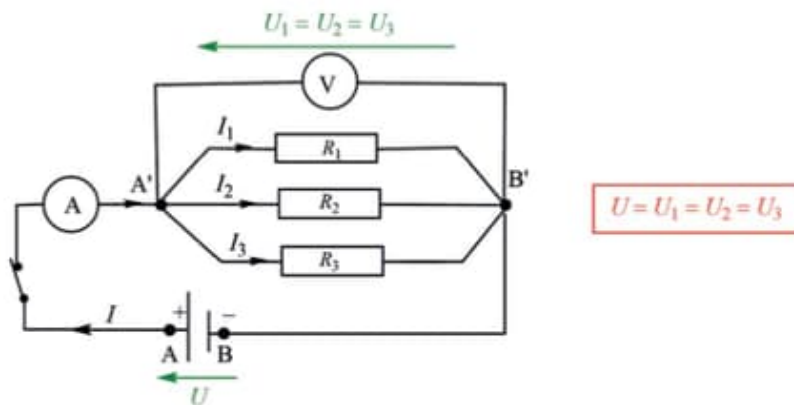


FIGURE 12

Soit :

- $U_{AB}$ , la différence de potentiel entre les points A et B ;
- $I$ , l'intensité totale ;
- $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$ , les intensités des courants traversant respectivement les résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ .

On a :

$$U_1 = R_1 \times I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{U_1}{R_1} \quad U_2 = R_2 \times I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{U_2}{R_2} \quad U_3 = R_3 \times I_3 \Rightarrow I_3 = \frac{U_3}{R_3} \quad (I)$$

$$U_1 = U_2 = U_3 = U_{AB}$$

Et

$$I = I_1 + I_2 + I_3 ; U = U_{AB} = R_e \times I \quad (II)$$

En remplaçant les relations (I) dans (II), on obtient :

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad (III)$$

On appelle *conductance* l'inverse de la résistance électrique :

$$G = \frac{1}{R}, \text{ son unité est } \Omega^{-1} \text{ ou siemens (S).}$$

La relation (III) peut être remplacée par :

$$G_e = G_1 + G_2 + G_3$$

En général, pour un nombre quelconque de résistances placées en parallèle, la conductance équivalente ( $G_e$ ) correspond à la somme des conductances :

$$G_e = \sum_{i=1}^n G_i = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_n$$

Ou encore :

$$\frac{1}{R_e} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

## 6 Résistance interne ( $r$ )

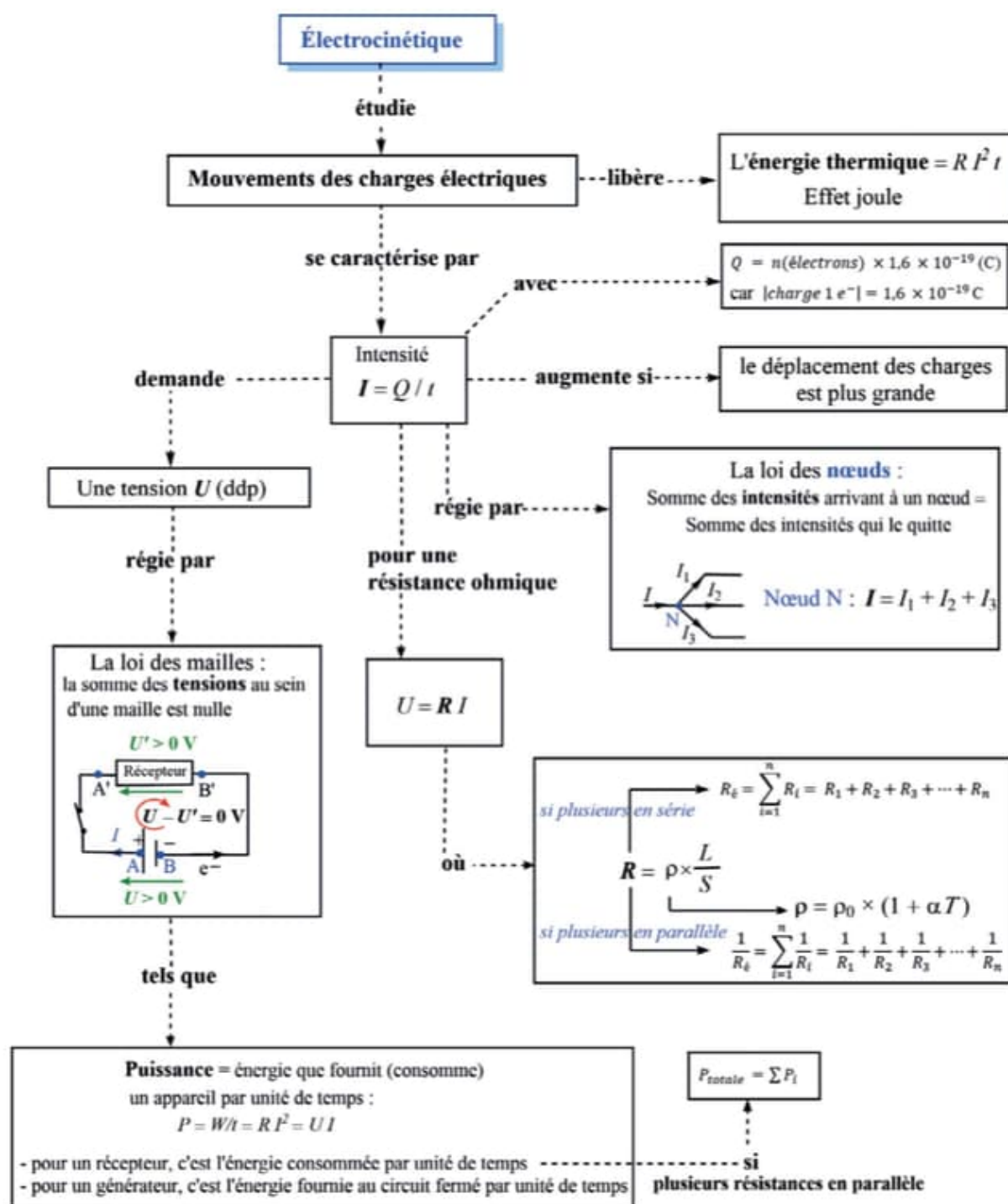
Pour une pile :  $U = E - rI$  où  $E$  tension électromotrice (V),  $I$  intensité de courant (A)

$E = \text{d.d.p.} (U)$  quand  $r = 0 \, \Omega$  et  $r =$  résistance interne de la pile ( $\Omega$ )

Pour un moteur à courant continu :  $U = E' + rI$  où  $E' =$  tension contre-électromotrice (V) et  $r =$  résistance interne ( $\Omega$ )



## Électrocinétique



## Électrocinétique

### 1 Répondre par Vrai ou Faux.

- A. Un flux de courant peut avoir lieu au sein d'un fil conducteur s'il y a une tension (différence de potentielle) entre ses extrémités.  
☐ V ☐ F
- B. Le potentiel de la Terre est nul.  
☐ V ☐ F
- C. Si vous tenez un câble électrique (à 1 000 V) avec vos deux mains et les pieds en l'air, vous ne risquez rien, aucun courant ne traverse votre corps.  
☐ V ☐ F
- D. Le courant alternatif, contrairement au courant continu, peut être transporté sur plusieurs kilomètres.  
☐ V ☐ F
- E. Le transformateur peut transformer le courant alternatif en courant continu.  
☐ V ☐ F
- F. Le champ électrique pulsé accélère des électrons libres au sein d'un conducteur du courant électrique.  
☐ V ☐ F
- G. Les prises électriques sont des sources d'électrons venant des centrales électriques.  
☐ V ☐ F
- H. Soit deux ampoules de puissances différentes ( $P_A = 2P_B$ ). La quantité d'énergie consommée par B en 1 heure est le double de celle consommée par A en 2 heures.  
☐ V ☐ F
- I. Dans un circuit en parallèle, la chute de tension est la même aux bornes de chaque dérivation.  
☐ V ☐ F

### 2 Une résistance est la propriété physique dont dispose un conducteur pour : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. s'opposer au passage du courant  
☐ B. augmenter l'intensité du courant  
☐ C. réduire les pertes énergétiques  
☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

### 3 Dans un réseau électrique composé de résistances ohmiques différentes et associées uniquement en parallèle, la résistance ayant la plus faible résistance est traversée par :

- ☐ A. l'intensité du courant la plus élevée  
☐ B. l'intensité du courant la plus basse  
☐ C. une intensité identique à celle des autres résistances  
☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

### 4 La résistance équivalente d'une association de résistances ohmiques entre deux points A et B peut être déterminée par : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. la pente de la droite que fait la tension  $U_{AB}$  en fonction de l'intensité du courant *partant* du point A  
☐ B. la pente de la droite que fait la puissance en fonction de l'intensité du courant  
☐ C. un ampèremètre  
☐ D. aucune de ces trois réponses

### 5 La résistivité d'un métal pur : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. diminue avec la température  
☐ B. augmente avec la température  
☐ C. n'est pas du tout modifiée par des changements de la température  
☐ D. aucune de ces trois réponses

### 6 Pour un appareil portant les indications 1 000 W et 200 V, la résistance équivalente est : (Cocher l'affirmation exacte)

- ☐ A.  $5 \Omega$   
☐ B.  $40 \Omega$   
☐ C.  $50 \Omega$   
☐ D. aucune de ces trois réponses

### 7 Pour diminuer les pertes lors des transports de l'énergie électrique, il faut : (Cocher les bonnes propositions)

- ☐ A. diminuer la résistance du fil conducteur  
☐ B. augmenter la résistance du fil conducteur  
☐ C. augmenter la section du fil conducteur  
☐ D. réduire la section du fil conducteur

- ☐ E. diminuer l'intensité du courant dans le fil conducteur en augmentant la tension (pour que la puissance reste constante)
- ☐ F. augmenter l'intensité du courant dans le fil conducteur en diminuant la tension (pour que la puissance reste constante)

**8** Soit la résistance d'un fil d'aluminium :  $R = 50 \, \Omega$  à  $0^\circ\text{C}$ . Le coefficient de la température est  $\alpha = 4 \times 10^{-3} \, ^\circ\text{C}^{-1}$ .

Cette résistance est : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. doublée à  $250^\circ\text{C}$
- ☐ B. triplée à  $250^\circ\text{C}$
- ☐ C. reste constante
- ☐ D. aucune de ces trois réponses

**9** Le nombre d'électrons traversant un fil conducteur de section  $4 \, \text{mm}^2$  par seconde, lorsque l'intensité du courant vaut  $3,2 \, \text{A}$ , est : (Indiquer la bonne affirmation)

- ☐ A. supérieur à une mole d'électrons
- ☐ B. inférieur à  $10^{13}$  électrons
- ☐ C. supérieur à  $1,8 \times 10^{13}$  électrons
- ☐ D. aucune de ces trois réponses

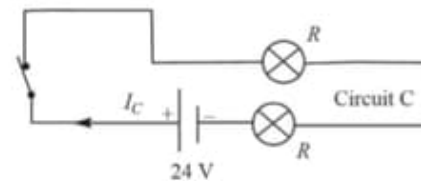
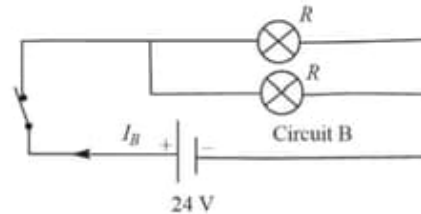
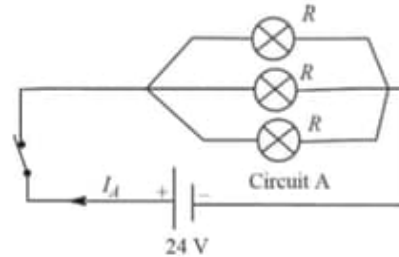
**10** Soit un fil conducteur d'argent pur (Ag) de masse volumique  $\rho \, (\text{kg m}^{-3})$  et de masse molaire  $M$ . Sachant que chaque atome d'Ag libère un électron libre, quel est le nombre d'électrons libres par  $0,5 \, \text{m}^3$  ?  $N_A$  est le nombre d'Avogadro.

- ☐ A.  $\frac{5 \times 10^2 \times \rho \times N_A}{M}$
- ☐ B.  $\frac{\rho \times N_A}{2 \times M}$
- ☐ C.  $\frac{\rho \times N_A}{M}$
- ☐ D.  $2 \times \frac{\rho \times N_A}{M}$

**11** L'énergie thermique libérée lors du passage d'un courant électrique dans un fil conducteur est proportionnelle à : (Indiquer la(les) bonne(s) réponse(s))

- ☐ A. l'intensité du courant
- ☐ B. la durée pendant laquelle le courant le traverse
- ☐ C. la résistivité du fil conducteur
- ☐ D. aucune de ces trois réponses

**12** Soient trois circuits 1, 2 et 3 composés de piles et de lampes identiques entre elles, comme on le montre dans les schémas suivants :



Sachant que la résistance d'une lampe est  $R$ , classez les trois circuits par ordre croissant d'intensité mesurée entre la borne positive du générateur et l'interrupteur.

- ☐ A.  $I_A < I_B < I_C$
- ☐ B.  $I_C < I_B < I_A$
- ☐ C.  $I_C < I_A < I_B$
- ☐ D.  $I_A < I_C < I_B$

**13** Soit un circuit électrique fermé composé d'un générateur  $G$  et de 3 résistances différentes  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ .

Les trois résistances sont placées en parallèle et le générateur  $G$  maintient entre ses bornes une tension constante  $U$ .

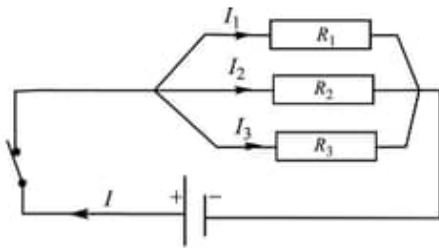
Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

- ☐ A. La résistance équivalente est supérieure aux trois résistances.
- ☐ B. La résistance équivalente est inférieure aux trois résistances.
- ☐ C. La résistance équivalente est égale à la somme des trois conductances suivantes  $\frac{1}{R_1}$ ,  $\frac{1}{R_2}$  et  $\frac{1}{R_3}$ .
- ☐ D. L'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des 3 résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ .

**14** Soit trois résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  ( $R_1 < R_2 < R_3$ ) placées en parallèle.

On désigne par  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  les intensités respectives dans les trois résistances et par  $I$  l'intensité totale dans le circuit principal, comme le montre le montage suivant :

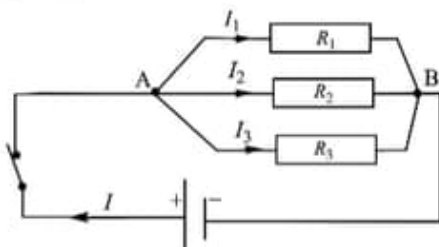




Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

- ☐ A.  $I_1 < I_2 < I_3$
- ☐ B.  $I_1 > I_2 > I_3$
- ☐ C. La résistance équivalente est inférieure à  $R_1$ .
- ☐ D. La résistance équivalente est supérieure à  $R_1 + R_2 + R_3$ .
- ☐ E.  $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_1}{R_2}$

**15** Soit trois résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  ( $R_1 = R_2 = R_3 = 30 \, \Omega$ ) placées en parallèle. Désignons par  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  les intensités respectives dans les trois résistances et par  $I$  l'intensité totale dans le circuit principal, comme le montre le montage suivant :



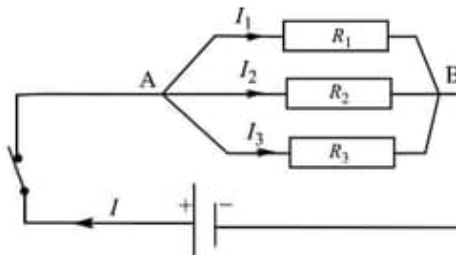
Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

- ☐ A.  $R_e = 10 \, \Omega$
- ☐ B.  $I_1 = I_2 = I_3$
- ☐ C. La résistance équivalente est inférieure à  $R_1 + R_2$ .
- ☐ D. La valeur de la tension est égale à  $10 \times I_1$ .
- ☐ E. Si on relie les bornes A et B par un fil métallique de faible résistance, l'intensité traversant les trois résistances sera pratiquement égale à 0 A.
- ☐ F. Toutes ces assertions sont correctes.

**16** Soit trois résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$  placées en parallèle de manière à ce que :

$$R_1 < R_2 \text{ et } R_2 > R_3$$

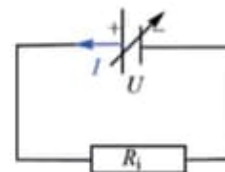
On désigne par  $I_1$ ,  $I_2$  et  $I_3$  les intensités respectives dans les trois résistances et par  $I$  l'intensité totale dans le circuit principal, comme le montre le montage suivant :



Parmi les assertions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

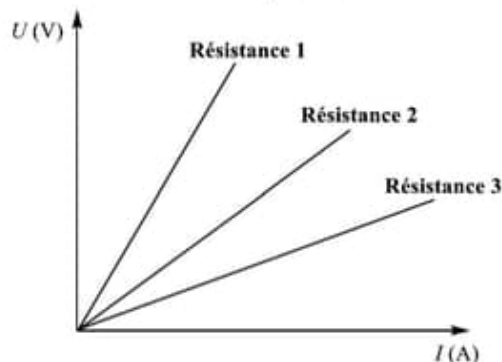
- ☐ A. C'est dans la résistance  $R_2$  que le courant est le plus faible.
- ☐ B. C'est dans la résistance  $R_2$  que le courant est le plus intense.
- ☐ C.  $R_e = R_1 + R_2 + R_3 \times \left( \frac{1}{R_2 \times R_3 + R_1 \times R_3 + R_1 \times R_2} \right)$
- ☐ D. Si on applique entre les bornes de ce dipôle une ddp  $U_{AB} = 2,5 \, \text{V}$  et si on suppose que  $R_2 = 100 \, \Omega$  et  $R_3 = 2R_1 = 20 \, \Omega$ , l'intensité  $I$  totale qui traverse  $R_e$  sera égale à 0,4 A.

**17** Soit un circuit électrique composé d'un générateur de tension réglable et d'une résistance, comme le montre le schéma suivant :



Pour chacune des résistances  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ , différents réglages de la tension du générateur ont été réalisés pour mesurer à l'aide d'un multimètre l'intensité du courant qui les traverse.

Les courbes représentant la tension  $U$  aux bornes de chaque résistance en fonction de l'intensité qui la traverse sont illustrées dans le graphique suivant :

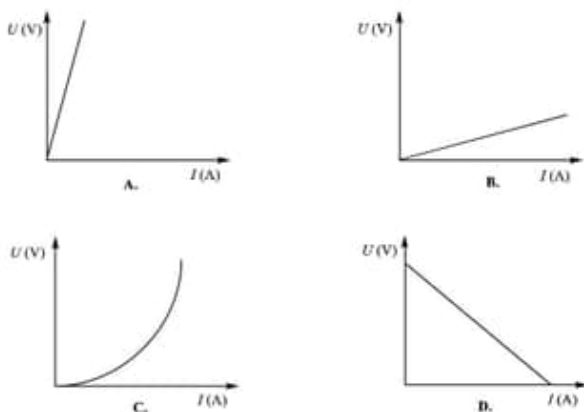


Parmi les affirmations suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :



- ☐ A. La résistance 3 est plus grande que la résistance 1.
- ☐ B. Dans chaque cas, le quotient  $\frac{U}{I}$  est pratiquement constant.
- ☐ C. Dans chaque cas, les résistances sont restées constantes, quelle que soit l'intensité du courant qui les traverse.
- ☐ D. Aucune de ces trois réponses n'est correcte.

**18** Soit un circuit électrique composé d'une lampe et d'un générateur de tension réglable. Pour différents réglages de la tension, nous mesurons l'intensité du courant qui traverse la lampe. Parmi les graphiques suivants, quel est celui qui correspond aux résultats de ces mesures ?



**19** Soit deux résistances respectives  $R_1 = 10 \, \Omega$  et  $R_2 = 50 \, \Omega$  placées en série.

On applique aux bornes de l'association de ces deux résistances une tension constante de 20 V pendant 9 h. La chaleur dégagée (énergie thermique) est de : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 216 kJ
- ☐ B. 60 kJ
- ☐ C. 216 J
- ☐ D. 20/3 J

**20**

I. Soit deux résistances respectives  $R_1 = 10 \, \Omega$  et  $R_2 = 20 \, \Omega$  placées en série dans un circuit électrique. On applique aux bornes de ces deux résistances une tension constante de 30 V pendant 10 minutes. L'intensité du courant qui traverse la résistance  $R_1$  est : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. 2 A
- ☐ B. 3 A
- ☐ C. 4 A
- ☐ D. Aucune de ces trois propositions

II. Soit deux résistances respectives  $R_1 = 10 \, \Omega$  et  $R_2 = 20 \, \Omega$  placées en parallèle dans un circuit électrique.

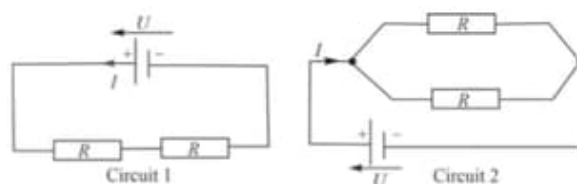
On applique aux bornes de ces deux résistances une tension constante de 20 V pendant une demi-heure. La chaleur dégagée (énergie thermique) est de : (Cocher la bonne réponse)

- ☐ A. 2 400 kJ
- ☐ B. 4 800 kJ
- ☐ C. 216 kJ
- ☐ D. 108 kJ

**21** Dans le circuit 1, on associe deux résistances identiques ( $R$ ) en série.

Dans le circuit 2, les mêmes résistances sont placées en parallèle.

Dans les deux circuits, durant une minute, on applique la même tension.



Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s) :

- ☐ A. La chaleur dégagée dans le circuit 1 est supérieure à celle dégagée dans le circuit 2.
- ☐ B. La chaleur dégagée dans le circuit 2 est supérieure à celle dégagée dans le circuit 1.
- ☐ C. La chaleur dégagée dans le circuit 1 est 900 fois plus grande que celle dégagée dans le circuit 2.
- ☐ D. La chaleur dégagée dans le circuit 1 est 4 fois plus grande que celle dégagée dans le circuit 2.
- ☐ E. La chaleur dégagée dans le circuit 2 est quatre fois plus grande que celle dégagée dans le circuit 1.

**22** La puissance d'un appareil étant égale à 2 kW, le temps de fonctionnement pour qu'il puisse consommer 36 MJ d'énergie électrique doit être de : (Indiquer la bonne réponse)

- ☐ A. 5 h
- ☐ B. 5 min
- ☐ C. 18 h
- ☐ D. 1,8 h

**23** Deux ampoules ohmiques 1 et 2 font preuve de puissances égales à  $P$  lorsque chacune d'elle est raccordée seule (non associée) à un générateur délivrant une tension constante  $U$ .

Si on associe les deux ampoules en série et si l'ensemble est branché au même générateur (tension constante égale à  $U$ ), on constate que : (Cocher parmi les propositions suivantes, celles qui sont correctes)

- ☐ A. Une des deux ampoules brille plus que l'autre.
- ☐ B. Les deux ampoules brillent de la même façon.

- ☐ C. L'ampoule 1 brille moins lorsqu'elle est associée que lorsqu'elle est raccordée seule au générateur.
- ☐ D. L'ampoule 2 brille plus lorsqu'elle est associée que lorsqu'elle est raccordée seule au générateur.
- ☐ E. La puissance totale des ampoules est doublée.

**24** Deux ampoules ohmiques 1 et 2 font preuve de puissances respectives  $P_1$  et  $P_2 = 2 \times P_1$  lorsque chacune d'elle est raccordée seule à un générateur délivrant une tension constante  $U$ .

Si on associe les deux ampoules en série et si on branche l'ensemble au même générateur (tension constante égale à  $U$ ), on constate que : (Cochez parmi les affirmations suivantes, celles qui sont correctes)

- ☐ A. L'ampoule 1 brille plus que l'ampoule 2.
- ☐ B. Les deux ampoules brillent moins lorsqu'elles sont associées que lorsqu'elles sont raccordées seules au générateur.
- ☐ C. Les deux ampoules brillent de la même façon lorsqu'elles sont associées que lorsqu'elles sont raccordées seules au générateur.
- ☐ D. L'ampoule 2 brille plus que l'ampoule 1.
- ☐ E. Les deux ampoules brillent plus lorsqu'elles sont associées que lorsqu'elles sont raccordées seules au générateur.
- ☐ F. La puissance totale du circuit est trois fois plus petite que la puissance de l'ampoule 2 lorsqu'elle est raccordée seule au générateur.

**25** Soit deux ampoules ohmiques 1 et 2 de puissances identiques égales à  $P$  lorsque chacune d'elle est soumise seule à une tension constante  $U$ .

Si on associe ces deux ampoules en parallèle et si l'ensemble est soumis à une tension toujours égale à  $U$ , on constate que : (Cochez parmi les propositions suivantes, celles qui sont correctes)

- ☐ A. Une des deux ampoules brille plus que l'autre.
- ☐ B. Les deux ampoules brillent de la même façon.
- ☐ C. Seule ou reliée en parallèle, l'ampoule 2 brille pareillement.
- ☐ D. La puissance totale des ampoules est doublée
- ☐ E. La puissance totale des ampoules est deux fois plus petite que  $P$ .

**26** Soit deux ampoules ohmiques 1 et 2 de puissances identiques égales à  $P$  lorsqu'elles sont soumises seules à une tension constante  $U$ .

Si on associe ces deux ampoules en parallèle et si l'ensemble est soumis à une tension égale à  $2 \times U$ , la puissance électrique totale des ampoules est égale à : (Cochez parmi les propositions suivantes, celle qui est correcte)

- ☐ A.  $P$
- ☐ B.  $\frac{3}{2} \times P$
- ☐ C.  $2 \times P$
- ☐ D.  $4 \times P$
- ☐ E.  $8 \times P$

**27** Deux ampoules ohmiques 1 et 2 ont une puissance totale égale à  $P$  lorsqu'elles sont associées en série à un générateur délivrant une tension constante  $U$ .

Si la tension est doublée, la puissance électrique totale des deux ampoules associées en série est égale à : (Cochez parmi les propositions suivantes, celle qui est correcte)

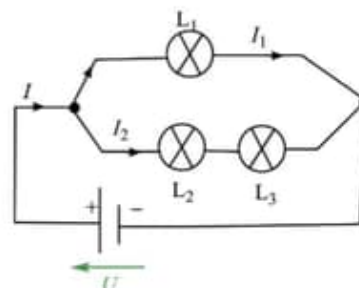
- ☐ A.  $P$
- ☐ B.  $\frac{3}{2} \times P$
- ☐ C.  $2 \times P$
- ☐ D.  $4 \times P$
- ☐ E.  $8 \times P$

**28** Soit trois composés 1, 2 et 3 de résistivités respectives  $1,6 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ ,  $22 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$  et  $3 \times 10^6 \Omega \cdot m$ .

Pour les fils issus de ces trois composés différents, mais de même longueur et de même section : (Cochez parmi les propositions suivantes, celle qui est fausse)

- ☐ A. Le fil 3 peut être un isolant.
- ☐ B. Parmi les trois fils, c'est le fil 1 qui est le bon conducteur électrique.
- ☐ C. La conductivité du fil 1 est supérieure à celle du fil 2.
- ☐ D. La conductivité du fil 3 est supérieure à celle du fil 1.

**29** Dans le circuit ci-dessous, on associe trois lampes ohmiques et à l'aide d'un ampèremètre, on mesure les intensités  $I$  et  $I_2$  :  $I = 2 \text{ A}$  et  $I_2 = 0,8 \text{ A}$ .



Sachant que le fil reliant les deux lampes  $L_2$  et  $L_3$  est coupé, cochez, parmi les affirmations suivantes, celle qui est fausse :

- ☐ A. Le courant traversant  $L_1$  présente une intensité de  $2 \text{ A}$ .

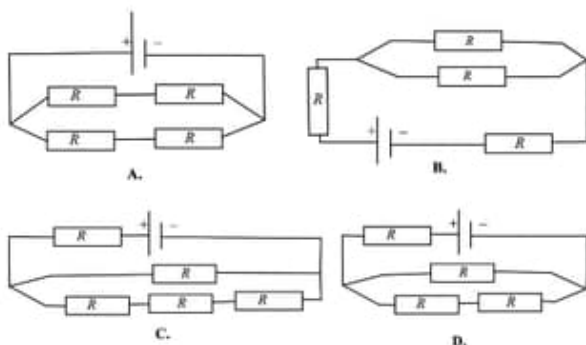


- ☐ B. Le courant arrête de circuler si l'intensité maximale que la lampe  $L_1$  peut supporter est 1,5 A.
- ☐ C. La tension aux bornes de  $L_1$  est égale à  $U$ .
- ☐ D. Le courant traversant  $L_1$  présente une intensité de 2,8 A.

**30** Une ampoule 1 ohmique fait preuve de puissance  $P = 32 \text{ W}$  lorsqu'elle est soumise seule à un générateur délivrant une tension  $U = 220 \text{ V}$ . Sur un réseau de même tension et protégé par un fusible de 16 A, combien peut-on brancher, au maximum, d'ampoules de type 1 ?

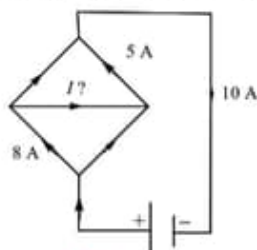
- ☐ A. 32                      ☐ B. 50
- ☐ C. 55                      ☐ D. 100
- ☐ E. 110

**31** Parmi les circuits suivants composés de résistances identiques ( $R$ ) et une tension  $U$ , quel est celui qui correspond à une résistance équivalente  $R_e = \frac{5R}{3}$ .



**32** Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

- A. Pour une tension donnée, un courant est d'autant plus intense que la circulation des charges électriques est grande.  
☐ V                      ☐ F
- B. Au sein d'un fil conducteur, les neutrons se déplacent dans le sens contraire du courant électrique.  
☐ V                      ☐ F
- C. La résistivité d'un matériau varie avec la température. Le matériau est d'autant plus résistant que la température est plus grande.  
☐ V                      ☐ F
- D. L'intensité  $I$  dans le circuit suivant est 2 A.



- ☐ V                      ☐ F

- E. Dans le circuit suivant, l'intensité du courant qui traverse la lampe  $L_2$  est la même que celle qui traverse la lampe  $L_1$ . On suppose que l'ampèremètre est de résistance nulle.



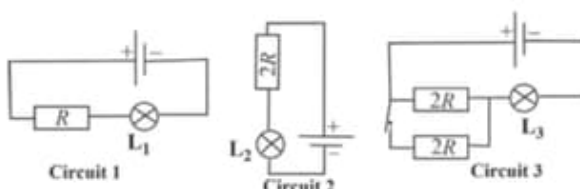
- ☐ V                      ☐ F

- F. La section d'un fil conducteur de longueur  $L = 10 \text{ m}$  et de résistivité  $\rho = 22 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  doit valoir  $2,2 \text{ mm}^2$  pour que sa résistance soit égale à  $2 \Omega$ .

- ☐ V                      ☐ F

**33** Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux affirmations suivantes :

Soient trois circuits 1, 2 et 3 composés de piles et de lampes identiques entre elles, mais de résistances différentes, comme on le montre dans les schémas suivants :



- A. La tension aux bornes de la lampe  $L_1$  est identique à celle de la lampe  $L_3$ .  
☐ V                      ☐ F
- B. La lampe  $L_2$  brille plus que la lampe  $L_1$ .  
☐ V                      ☐ F
- C. La lampe  $L_1$  brille plus que la lampe  $L_3$ .  
☐ V                      ☐ F
- D. Les trois piles débitent le même courant.  
☐ V                      ☐ F
- E. La puissance de la lampe  $L_1$  est supérieure à celle de la lampe  $L_2$ .  
☐ V                      ☐ F
- F. Lorsque l'interrupteur du **circuit 3** est ouvert, les lampes  $L_2$  et  $L_3$  brillent de la même façon.  
☐ V                      ☐ F

## Électrocinétique

**1**

**A. Vrai.**

**B. Vrai.**

**C. Vrai,** car le courant traverse le corps seulement s'il y a une différence de potentiel entre les deux mains. La situation sera différente si vous touchez avec vos pieds le sol !!!!

**D. Vrai.** On peut augmenter la tension puis la réduire par la suite via des transformateurs, afin de limiter les pertes de chaleur. La puissance reste constante (si on néglige les pertes) :  $P = UI = \text{Cte}$  si  $U \nearrow$ , alors  $I \searrow$ .

**E. Faux.** Le transformateur sert uniquement à baisser ou à augmenter la tension du courant alternatif. C'est un autre dispositif (pas mentionné dans le cadre de ce programme) que l'on utilise pour convertir le courant alternatif en courant continu.

**F. Vrai.**

**G. Faux,** c'est plutôt une source d'énergie transportée par les champs électriques. Nous payons la facture d'énergie consommée et pas celle des électrons que nos câbles contiennent déjà.

**H. Faux.** En deux heures, l'ampoule A, plus puissante, consomme 4 fois plus d'énergie que l'ampoule B consomme en une heure.

**I. Vrai.** Cela est vrai aussi dans un circuit en série si les résistances sont identiques.

**2 La bonne réponse est A.**

Une résistance électrique, comme son nom l'indique, s'oppose toujours au courant qui la traverse. Elle dépend de la nature du conducteur et de ses dimensions. Elle est d'autant plus élevée que la longueur est élevée et que la surface de sa section est petite :

$$R = \rho \times \frac{L}{S}$$

$L$  : longueur du fil (m) ;  $S$  : surface de la section du conducteur (m<sup>2</sup>) ;  $\rho$  : résistivité du métal (en  $\Omega\text{m}$ )

**3 La bonne réponse est A.**

Pour une tension donnée, la résistance est d'autant plus petite que l'intensité du courant électrique est grande. Les tensions aux bornes de ces résistances associées en parallèle sont identiques :

Soit,  $U = R_i \times I = \text{Cte}$

Pour que la tension reste constante, si  $R \nearrow$  implique que  $I \searrow$ .

On en déduit que les résistances reliées en parallèle et de même valeur sont traversées par les mêmes intensités du courant électrique.

**4 Réponse D.**

La tension  $U_{AB}$  en fonction de l'intensité du courant part de B et non de A, car le sens positif du courant est opposé au sens de la tension aux bornes d'un récepteur.

Par ailleurs, les résistances sont ohmiques, donc la différence de potentiel aux bornes de la résistance équivalente ( $R_{\text{équivalente}} = R_1 + R_2$ ) est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. La pente de la droite  $U$  en fonction de  $I$  ( $U = R_{\text{équivalente}} \times I$ ) représente la valeur de cette résistance équivalente. **(Réponse D)**

**5 La bonne réponse est B.**

La résistivité d'un métal pur en fonction de la température est une fonction linéaire.

Soit  $\rho = \rho_0 \times (1 + \alpha T)$ , où,  $\rho$  est la résistivité du métal (exprimée en  $\Omega\text{m}$ ),  $T$  la température en  $^{\circ}\text{C}$  et  $\alpha$  le coefficient de température en  $^{\circ}\text{C}^{-1}$ .

D'après cette relation, la résistivité est proportionnelle à la température.

**6 L'affirmation exacte est B.**

La puissance thermique que l'appareil consomme est proportionnelle à la tension.

Soit :  $P = UI$

$$\text{D'où, } I = \frac{P}{U} = \frac{1000}{200} = 5 \text{ A}$$

Or,  $P = RI^2$

$$\text{Dès lors, } R = \frac{P}{I^2} = \frac{1000}{5^2} = 40 \text{ } \Omega$$



**7 Les propositions A, C et E sont correctes.**

L'énergie thermique libérée dans un conducteur est proportionnelle

- au carré de l'intensité ( $I^2$  en  $A^2$ ),
- à la durée ( $t$  en s) pendant laquelle le courant le traverse, et
- à sa résistance.

$$\text{Énergie thermique} = RI^2 t$$

Cette énergie dégagée est due aux chocs des électrons contre les atomes ionisés et non ionisés lors de leurs déplacements au sein du conducteur.

Donc, si on diminue la résistance du fil conducteur, l'énergie thermique diminue : **A est vrai.**

Pour un fil conducteur de longueur  $L$ , la résistance est d'autant plus faible que la section est grande :

$$R = \rho \times \frac{L}{S}$$

$L$  : longueur du fil (m) ;  $S$  : surface de la section du conducteur ( $m^2$ ) ;  $\rho$  : résistivité du métal (en  $\Omega m$ )

D'où, si on augmente la section du fil,  $R$  diminue et l'énergie thermique diminue : **C est vrai.**

**L'affirmation E est correcte.**

Soit l'énergie thermique  $= RI^2 t$

L'énergie thermique libérée dans un conducteur est proportionnelle au carré de l'intensité ( $I^2$  en  $A^2$ ). Donc, si on diminue l'intensité du courant dans le fil conducteur en augmentant la tension (puissance constante), les pertes en chaleur thermique diminuent.

**8 La bonne réponse est A.**

La formule reliant la résistance et la température est :

$$R = R_0 (1 + \alpha T)$$

$$\text{À } 0^\circ\text{C}, 50 = R_0 (1 + 4 \times 10^{-3} \times 0) = R_0$$

$$\text{On obtient : } R_0 = 50 \, \Omega$$

À  $250^\circ\text{C}$

$$\begin{aligned} R &= R_0 (1 + 4 \times 10^{-3} \times 250) \\ &= 50 \times (1 + 4 \times 10^{-3} \times 250) = 100 \, \Omega \end{aligned}$$

D'où, la résistance est deux fois plus grande lorsque la température s'élève de  $0^\circ\text{C}$  à  $250^\circ\text{C}$ .

**Remarque :** La valeur de  $R_0$  n'est pas indispensable pour répondre aux questions. En effet :

$$\begin{aligned} \frac{R(T)}{R_0} &= 1 + \alpha T = 1 + 4 \times 10^{-3} \times 250 = 2 \\ \Rightarrow R(T) &= 2R_0, \quad T = 250^\circ\text{C} \end{aligned}$$

**9 L'affirmation correcte est C.**

Soit :  $S = 4 \, \text{mm}^2$ ,  $I = 3,2 \, \text{A}$  et  $t = 1 \, \text{s}$

L'intensité du courant électrique  $I$  est proportionnelle au nombre d'électrons traversant une section donnée du fil conducteur par seconde. Elle s'exprime en ampères (A).

$$I = \frac{Q}{t} \quad [I \text{ en ampères (A), } Q \text{ en C et } t \text{ en s}]$$

Où,  $Q$  est la charge électrique :

$Q = n(\text{électrons}) \times 1,6 \times 10^{-19}$  (s'exprime en C) car la valeur absolue de la charge en coulombs que porte un électron est  $1,6 \times 10^{-19} \, \text{C}$ .

Il vient donc :

$$Q = n(\text{électrons}) \times 1,6 \times 10^{-19} = I \times t \, (\text{C})$$

Lorsque  $I = 3,2 \, \text{A}$ , la charge qui traverse chaque seconde la section est  $3,2 \, \text{C}$ .

Dès lors, on trouve :

$$n(\text{électrons}) = \frac{3,2 \times 1}{1,6 \times 10^{-19}} = 2 \times 10^{19} \text{ électrons}$$

traversant la section par seconde.

**10 La bonne réponse est A.**

Soit,  $\rho = \frac{m}{V}$  ( $\text{kg m}^{-3}$ ) avec  $V = 0,5 \, \text{m}^3$

$$\text{D'où, } m = \rho \times V \, (\text{kg}) = \rho \times V \times 1\,000 \, (\text{g})$$

Or, le nombre de moles d'atomes d'Ag  $= \frac{m}{M}$  ( $m$  en g et  $M$  en g/mol).

Et, le nombre d'atomes d'Ag = le nombre de moles d'atomes d'Ag  $\times N_A$ .

On en déduit le nombre d'électrons libres par  $0,5 \, \text{m}^3$  :

$$\frac{0,5 \times 1\,000 \times \rho \times N_A}{M} = \frac{5 \times 10^2 \times \rho \times N_A}{M}$$

**11 Les bonnes réponses sont B et C.**

**A est faux.**

L'énergie thermique libérée lors du passage d'un courant électrique dans un fil conducteur est proportionnelle *au carré de l'intensité*.

**B est vrai.**

L'énergie thermique libérée lors du passage d'un courant électrique dans un fil conducteur est proportionnelle à la durée pendant laquelle le courant le traverse :

$$\text{Énergie thermique} = RI^2 t$$

**C est vrai.** En effet,

$$\text{Soit : Énergie thermique} = RI^2 t$$

$$\text{Or, } R = \rho \times \frac{L}{S}$$

$$\text{D'où, énergie thermique} = \rho \times \frac{L}{S} I^2 t$$

Donc, l'énergie thermique libérée lors du passage d'un courant électrique dans un fil conducteur est proportionnelle à sa résistivité.

**12 Réponse B.**

Pour une tension constante entre les trois circuits, l'intensité du courant est d'autant plus grande que la résistance équivalente est faible ( $I = U/R_e$ ).

$$\text{Pour le circuit A, } R_e(A) = \left( \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} \right) = \frac{R}{3}$$

$$\text{Pour le circuit B, } R_e(B) = \left( \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R}} \right) = \frac{R}{2}$$

$$\text{Pour le circuit C, } R_e(C) = R + R = 2R$$

$$\text{On obtient } R_e(C) > R_e(B) > R_e(A)$$

$$\text{On en déduit donc que } I_C < I_B < I_A$$

**13 L'assertion correcte est B.**

Pour un nombre quelconque de résistances placées en parallèle, la conductance équivalente ( $\frac{1}{R_e}$ ) correspond

à la somme des conductances ( $\frac{1}{R_i}$ ).

$$\text{Soit : } \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Or, les résistances sont des grandeurs positives.

$$\text{On en déduit : } \frac{1}{R_e} > \frac{1}{R_1} ; \frac{1}{R_e} > \frac{1}{R_2} \text{ et } \frac{1}{R_e} > \frac{1}{R_3}$$

$$\text{Par conséquent, } R_e < R_1 ; R_e < R_2 \text{ et } R_e < R_3$$

La résistance équivalente est inférieure aux trois résistances : **A est faux et B est vrai.**

**C est faux.**

La résistance équivalente est égale à l'inverse de la somme des trois conductances suivantes  $\frac{1}{R_1}$ ,  $\frac{1}{R_2}$  et  $\frac{1}{R_3}$  :

$$R_e = \frac{1}{\left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)}$$

**14 Les réponses correctes sont B et C.**

Les tensions sont identiques aux bornes des résistances reliées en parallèle.

Pour une tension donnée, l'intensité du courant est d'autant plus grande que la résistance est faible.

$$\text{Soit : } R_1 < R_2 < R_3$$

Donc,  $I_1 > I_2 > I_3$  (car  $U = RI$ , pour une même tension, si  $R$  augmente,  $I$  diminue)

**C est vrai.** Pour un circuit de résistances reliées en parallèle, la résistance équivalente est toujours inférieure à toutes les résistances (Voir la correction du questionnaire Q11).

$$\text{E est faux, car } R_1 \times I_1 = R_2 \times I_2 \Rightarrow \frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

**15 Réponses A, B, C et E.**

**A est vrai :**

Comme les résistances sont associées en parallèle,

$$\text{On a } \frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{3}{30}$$

$$\text{Donc, } R_e = 10 \, \Omega$$

**B est vrai :**

$$\text{Soit : } U = R_i \times I$$

Or, la tension aux bornes de chacune des résistances est la même.

Et, les résistances sont identiques :

$$R_1 = R_2 = R_3 = 30 \, \Omega$$

$$\text{Donc, } I_1 = I_2 = I_3 = U/30$$

**C est vrai :**

$$R_e = 10 < R_1, \text{ donc inférieure à } R_1 + R_2$$

**D est faux :**

La valeur de la tension est égale à :

$$\begin{aligned} R_e \times I &= 10 \times (I_1 + I_2 + I_3) \\ &= 10 \times 3 \times I_1 = 30 \times I_1 \\ &\neq 10 \times I_1 \end{aligned}$$

**E est vrai.**

**16 Les affirmations correctes sont A et D.**

**A est vrai.** Les tensions aux bornes des trois résistances sont les mêmes et  $R_2$  est la résistance la plus élevée, donc l'intensité du courant qui la traverse est la moins

intense ( $I = \frac{U}{R}$ ).

**L'assertion C est incorrecte,** car

$$\begin{aligned} R_e &= R_1 \times R_2 \times R_3 \times \\ &\quad \left( \frac{1}{R_2 \times R_3 + R_1 \times R_3 + R_1 \times R_2} \right) \end{aligned}$$

**D est vrai.** En effet,

Soit,

$$\begin{aligned} R_e &= R_1 \times R_2 \times R_3 \times \\ &\quad \left( \frac{1}{R_2 \times R_3 + R_1 \times R_3 + R_1 \times R_2} \right) \\ R_e &= 10 \times 100 \times 20 \times \\ &\quad \left( \frac{1}{100 \times 20 + 10 \times 20 + 10 \times 100} \right) \\ &= \frac{20\,000}{3\,200} = \frac{200}{32} \end{aligned}$$

$$\text{Or, } I = \frac{U}{R_e}$$

$$\text{On obtient : } I = \frac{2,5}{\frac{200}{32}} = 0,4 \, \text{A}$$

Une autre méthode de résolution sans passer par la  $R_e$  :

$$R_1 = \frac{R_3}{2} = \frac{R_2}{10} = 10$$



$$I_1 = 2 \times I_3 = 10 \times I_2 = \frac{2,5}{10} = 0,25 \text{ A}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 \\ = 0,25 + 0,025 + 0,125 = 0,4 \text{ A}$$

### 17 Les propositions correctes sont B et C.

Le graphique montre que les résistances sont ohmiques. En effet, dans chacune de celles-ci, la tension en fonction de l'intensité est une droite qui passe par l'origine :  $U = R \times I$ .

Par conséquent, la pente de ces droites est une constante qui caractérise la grandeur de la résistance :

$$R = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \text{constante}$$

La pente la plus élevée correspond à la résistance la plus grande, soit la **résistance 1**.

**A est faux**, car dans le cas de la résistance 3, la pente est la plus petite. Dès lors, la résistance 3 présente la valeur la plus petite par rapport aux deux autres résistances.

### 18 La bonne réponse est C car $\frac{U}{I}$ n'est pas

constant, il augmente avec l'intensité. En effet, pendant que le générateur fournit de l'énergie, l'intensité du courant augmente en même temps que la température. Par conséquent, la résistance de la lampe dépend de la température. On dit qu'elle est *non ohmique*.

### 19 La proposition correcte est A.

Soit :  $W = R_e \times I^2 \times t$

Numériquement :

$$W = 60 \times \left(\frac{20}{60}\right)^2 \times 9 \times 3\,600 = 216\,000 \text{ J} = 216 \text{ kJ}$$

### 20

I.

**La bonne réponse est D.** En effet,  $U = R_e I$

$$\text{d'où } I = \frac{U}{R_e}.$$

Comme les deux résistances sont reliées en série, on a :  $R_e = R_1 + R_2$  et le courant qui les traverse est le même.

$$\text{On en déduit : } I = \frac{30}{30} = 1 \text{ A}$$

II.

**La bonne proposition est D**, car

$$W = R_e \times I^2 \times t \\ = \frac{20}{3} \times \left(\frac{20}{20}\right)^2 \times \frac{1}{2} \times 3\,600 = 108\,000 \text{ J} = 108 \text{ kJ}$$

### 21 Les propositions correctes sont B et E.

Dans le circuit 1,  $U = R_e \times I$

Avec,  $R_e = 2R$

$$\text{D'où, } I = \frac{U}{2R}$$

Pour la chaleur dégagée dans le circuit 1 :

$$W_{\text{circuit1}} = R_e \times I^2 \times t = 2 \times R \times \left(\frac{U}{2R}\right)^2 \times 60$$

Pour le circuit 2 :

$$W_{\text{circuit2}} = R_e \times I^2 \times t = \frac{R}{2} \times \left(\frac{U}{\frac{R}{2}}\right)^2 \times 60$$

(avec  $R_e = \frac{R}{2}$ )

Il vient que :

$$\frac{W_{\text{circuit2}}}{W_{\text{circuit1}}} = \frac{\frac{R}{2} \times \left(\frac{U}{\frac{R}{2}}\right)^2 \times 60}{2 \times R \times \left(\frac{U}{2R}\right)^2 \times 60} = 4$$

$$\text{D'où, } W_{\text{circuit2}} = 4 \times W_{\text{circuit1}}$$

Par conséquent, la chaleur dégagée dans le circuit 2 est 4 fois plus grande que celle dégagée dans le circuit 1.

### 22 La bonne proposition est A. En effet,

Soit,  $W = P \times t$

$$\text{On obtient donc } t = \frac{W}{P}$$

Application numérique : ( $1 \text{ MJ} = 1 \times 10^6 \text{ J}$ )

$$t = \frac{W}{P} = \frac{36 \times 10^6}{2\,000} = 18\,000 \text{ s} = 5 \text{ h}$$

### 23 B et C sont correctes.

Les résistances des deux ampoules reliées en série sont identiques et possèdent la même tension ( $\frac{U}{2}$ ) à leurs bornes vu que le courant qui les traverse est le même, elles brillent de la même façon.

**La proposition E est incorrecte** car la puissance totale est diminuée de moitié.



En effet :

$$P' = U \times I' = U \times \frac{U}{R_0} \\ = U^2 \times \frac{1}{2R} = \left( \frac{U^2}{R} \right) \times \frac{1}{2} = \frac{P}{2}$$

La puissance totale des deux ampoules en série est deux fois plus petite que celle de l'ampoule raccordée seule au générateur.

#### 24 Les propositions correctes sont A, B et F.

On calcule les résistances de ces deux ampoules lorsqu'elles étaient non associées (seules), soumises à une tension  $U$ .

$$P_1 = U \times I_1 \text{ et } P_2 = U \times I_2$$

Puisque la tension  $U$  est constante, on obtient :

$$\frac{P_2}{P_1} = 2 = \frac{I_2}{I_1}$$

$$\text{D'où, } I_2 = 2 \times I_1$$

$$\text{Comme } R_1 = \frac{U}{I_1} \text{ et } R_2 = \frac{U}{I_2} \text{ et } U \text{ est constante,}$$

$$U = R_1 \times I_1 = R_2 \times I_2$$

$$\text{Or, } I_2 = 2 \times I_1 \text{ ce qui implique que } I_2 > 2 \times I_1$$

$$\text{On peut en déduire : } R_1 > R_2 \text{ ( } R_1 = 2 \times R_2 \text{ )}$$

**AUTRE MÉTHODE :**

$$P_1 = \frac{U^2}{R_1}, P_2 = \frac{U^2}{R_2} = 2P_1$$

$$\frac{U^2}{R_2} = 2 \frac{U^2}{R_1} \Rightarrow R_1 = 2R_2$$

$$\text{Donc, } R_1 > R_2$$

Dans le cas de l'association en série, l'intensité est la même et c'est l'ampoule 1 qui reçoit la plus grande tension.

$$\text{Soit : } U_1 = R_1 \times I \text{ et } U_2 = R_2 \times I$$

Dès lors,  $R_1 > R_2$ , donc  $U_1 > U_2$  : l'ampoule 1 brillera donc plus que l'ampoule 2.

La puissance ( $P'_1 = R_1 \times I^2$ ) de l'ampoule 1 dans le circuit est supérieure à celle de l'ampoule 2 ( $P'_2 = R_2 \times I^2$ )

Les deux ampoules brillent moins que lorsqu'elles étaient raccordées seules au générateur à cause de l'additivité des tensions  $U = U_1 + U_2$  ou tout simplement puisque :

$$P'_1 = R_1 \times I^2 = R_1 \times \left[ \frac{U}{R_1 + R_2} \right]^2$$

$$\text{Et, } P'_1 = R_1 \times I^2 = R_1 \times \left[ \frac{U}{R_1} \right]^2$$

D'où :  $P'_1 > P'_2$  (idem pour l'ampoule 2)

Enfin, la puissance totale du circuit des deux ampoules en série est :

$$P'_{\text{totale}} = U \times I' = \frac{U^2}{R_1 + R_2} = \frac{U^2}{3 \times R_2}$$

$$\text{Soit, } P'_{\text{totale}} = \frac{P_2}{3}$$

On en conclut donc qu'elle est trois fois plus petite que la puissance  $P_2$  de l'ampoule 2.

**Remarque :** L'intensité du courant  $I$  quand on associe en série les deux ampoules est plus petite que les deux intensités  $I_1$  et  $I_2$  quand chacune des ampoules est seule ( $I < I_1$ ,  $I < I_2$ ). Pour les mêmes résistances  $R_1$  et  $R_2$ , la puissance la plus petite est celle où l'intensité est moindre ( $P = RI^2$ ).

#### 25 Les bonnes propositions sont B, C et D.

Les deux ampoules ont les mêmes résistances ( $R$ ), les mêmes tensions ( $U$ ) et les mêmes courants qui les traversent ( $I = \frac{U}{R_0}$ , avec  $R_0 = \frac{R}{2}$ , donc  $I = 2 \times \frac{U}{R}$ ), elles brillent de la même façon.

La puissance totale est deux fois plus importante que la puissance de l'ampoule 1 non associée :

$$P' = U \times I = U \times \left( \frac{U}{\left( \frac{R}{2} \right)} \right) = 2 \times P$$

**C est vrai**, car  $P_2 = \frac{U^2}{R}$  dans les deux situations.

#### 26 La bonne proposition est E, car :

$$P' = 2 \times U \times I' = 2 \times U \times \left( \frac{2 \times U}{\frac{R}{2}} \right) = \frac{8 \times U^2}{R}$$

$$\text{Or, on sait que : } P = \frac{U^2}{R}, \text{ donc } P' = 8 \times P$$

#### 27 La bonne proposition est D, car :

$$P' = 2 \times U \times I' = 2 \times U \times \left( \frac{2 \times U}{R_1 + R_2} \right) = \frac{4 \times U^2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Or, } P = \frac{U^2}{R_1 + R_2}, \text{ donc } P' = 4 \times P$$

#### 28 à 33



Solutions des exercices 28 à 33  
disponibles sur  
[www.lienmini.fr/31907-phys10](http://www.lienmini.fr/31907-phys10)

